بچه مثبت

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

شما یک ماتریس a از اندازه $n \times n$ دارید. ردیف‌های ماتریس را از ۱ تا n از بالا به پایین شماره‌گذاری کنید و ستون‌های ماتریس را از ۱ تا n از چپ به راست شماره‌گذاری کنید. برای نمایش عنصر در تقاطع ردیف i و ستون j از نماد a_{ij} استفاده می‌کنیم.

ماتریس a دو شرط زیر را برآورده می‌کند:

۱. برای هر i و j ($1 \le i, j \le n$) شرط زیر برقرار است:

$$a_{ij} \ge 0$$

۲. $$\sum_{i=1}^{n} a_{ii} > 0$$

حال ماتریس b اکیدا مثبت است، اگر برای هر i و j ($1 \le i, j \le n$) شرط زیر برقرار باشد:

$$b_{ij} > 0$$

وظیفه شما این است که بررسی کنید آیا یک عدد صحیح $k \ge 1$ وجود دارد که ماتریس a^k اکیدا مثبت باشد یا نه.

ورودی

در خط اول عدد صحیح n (تعداد ردیف‌ها و ستون‌های ماتریس a) داده می‌شود. در n خط بعدی، توضیحات ردیف‌های ماتریس a داده می‌شود. خط i شامل n عدد صحیح غیرمنفی $a_{i1}, a_{i2}, ..., a_{in}$ است.

$$2 \leq n \leq 2000$$

$$0 \leq a_{ij} \leq 50$$

خروجی

اگر یک عدد صحیح مثبت $k \geq 1$ وجود داشته باشد که ماتریس a^k اکیدا مثبت باشد، عبارت "YES" را چاپ کنید. در غیر این صورت، عبارت "NO" را چاپ کنید.

ورودی نمونه ۱

```
5
4 6 6 1 2
1 2 3 4 5
6 4 1 4 4
1 1 3 1 2
4 3 4 4 1
```

خروجی نمونه ۱

```
YES
```

ورودی نمونه ۲

```
2
2 0
0 2
```

خروجی نمونه ۲

NO